Semana 13

Herramientas CASE para la IR

Tema 13 — Jira, Enterprise Architect, ReqIF, IEEE 29148 y Git en proyectos reales

Unidad 5: IR Avanzada y PFC

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Panorama CASE (20 min)

Categorías · criterios de selección · comparativa

2

Jira para IR (35 min)

Épicas/Historias/Subtareas · JQL · dashboards

3

Enterprise Architect (25 min)

Repositorio modelos UML · RTM automática · export ReqIF

4

Git para ERS (20 min)

Flujo de trabajo ERS · tags semánticos · GitHub Actions

5

PE-13 (60 min)

Configurar Jira del PFC: épicas, historias, sprints + primer tag de Git

Categorías de herramientas CASE para IR

Gestión de requisitos

IBM DOORS / DOORS Next: estándar industrial (aeroespacial, automoción)

Jira + Confluence: ecosistema ágil, integración CI/CD nativa

Azure DevOps: trazabilidad completa Microsoft (.NET, Azure)

Polarion ALM: certificación ISO 26262 (automoción)

Helix RM (Perforce): trazabilidad regulatoria (medicina)

Modelado y especificación

Enterprise Architect (EA): UML + SysML + BPMN + ReqIF

MagicDraw / Cameo: SysML puro para sistemas embebidos

Visual Paradigm: UML + integración Jira + generación ERS

draw.io / Lucidchart: modelado ligero, colaborativo, gratuito

StarUML: opción académica gratuita con exportación XMI

Jira para gestión de requisitos — estructura clave

ÉPICA: agrupa funcionalidades del mismo dominio (ej. "Gestión de animales", "Módulo de reportes")

HISTORIA DE USUARIO: un RF completo en formato EARS o GWT — la épica contiene las historias

SUBTAREA: paso de implementación de una historia — no es un RF, es una tarea técnica

SPRINT: contenedor temporal — el backlog de sprint = RF comprometidos para esa iteración

JQL (Jira Query Language): filtrar RF por prioridad, estado, épica o sprint para la RTM

Dashboard mínimo PFC: RF aprobados / RF en desarrollo / RF completados / defectos abiertos

Git como herramienta de gestión de la configuración del ERS

ESTRUCTURA DE RAMAS: main (ERS aprobado) | develop (trabajo en curso) | feature/RF-XXX (cambio específico)

COMMITS ATÓMICOS: un commit = un cambio de RF + los modelos afectados + la RTM actualizada

MENSAJE CONVENCIONAL: "feat(RF-045): registrar peso bovino — ERS v1.2.0" (tipo + scope + descripción)

TAG SEMÁNTICO: git tag v1.0.0 marca el baseline del ERS aprobado por el cliente

PULL REQUEST como CCB: la revisión del PR documenta la decisión del CCB antes de mergear a main

GitHub Actions: verificar que el PDF del ERS compila sin errores en cada push a develop

Mapa síntesis — Semana 13

Panorama CASE	Categorías: gestión / modelado / documentación	Selección justificada de herramientas para el PFC
Jira	Épicas/Historias/Subtareas; JQL; dashboard IR	Jira del PFC configurado con épicas y sprints
Enterprise Architect	Repositorio UML + RTM automática + ReqIF	Modelos UML del PFC en EA o draw.io vinculados
Git para ERS	Ramas main/develop/feature; commits atómicos; tags	ERS v0.1.0 tagueado en el repositorio del PFC

La mejor herramienta CASE es la que el equipo usa consistentemente — no la más cara ni la más compleja.

PRÓXIMO PASO

Semana 14: IR en procesos ágiles — Scrum, backlog como ERS ágil y BDD con Gherkin